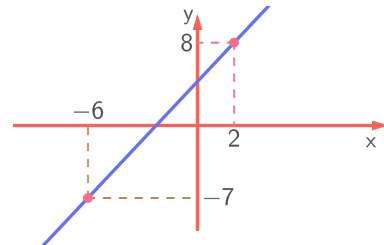


01

Determine os valores de x para os quais $f(x) = 3x - 12 > 0$.

02

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{15}{8}x + b$

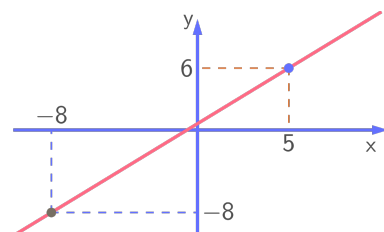


03

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -3x + 24 < 0$.

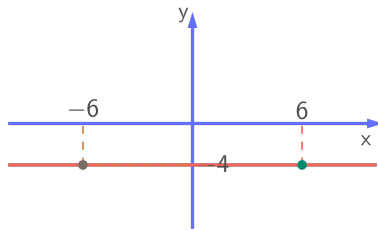
04

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{14}{13}x + b$



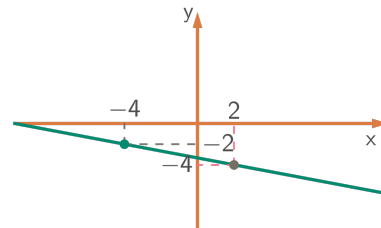
05

Encontre o coeficiente angular da reta:



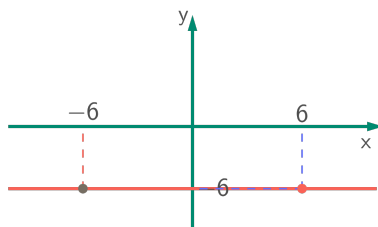
06

Encontre o valor de b: $f(x) = \frac{-2}{6}x + b$



07

Encontre o valor de b: $f(x) = 0x + b$



08

A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-3, 6)$ e $B = (4, 1)$. Calcule $f(1)$.

09

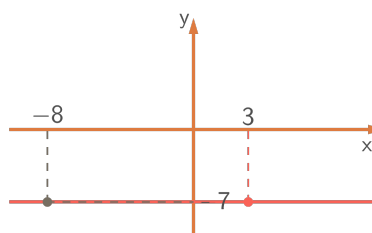
A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-5, -4)$ e $B = (5, -5)$. Calcule $f(2)$.

11

A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-2, 1)$ e $B = (5, -3)$. Calcule $f(3)$.

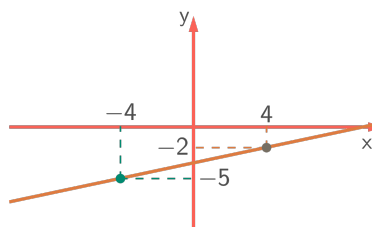
10

Encontre o valor de b : $f(x) = 0x + b$



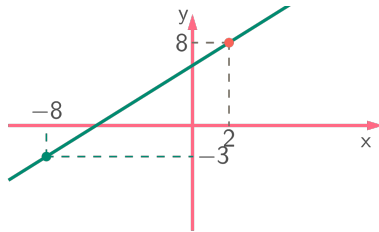
12

Encontre o coeficiente angular da reta:



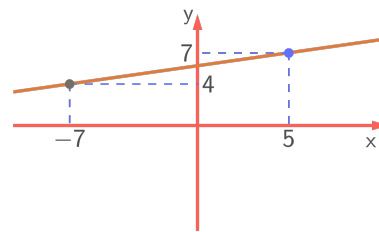
13

Encontre o coeficiente angular da reta:



14

Encontre o coeficiente angular da reta:



15

A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-5, -1)$ e $B = (4, -5)$. Calcule $f(1)$.

16

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -3x + 3 < 0$.

01

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$3x - 12 = 0$$

$$x_0 = \frac{12}{3} = 4$$

A função é crescente ($a > 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } x > 4$$

03

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-3x + 24 = 0$$

$$x_0 = \frac{24}{3} = 8$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) < 0 \text{ quando } x > 8$$

05

Dados os pontos $A = (-6, -4)$ e $B = (6, -4)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-4 - (-4)}{6 - (-6)} = \frac{-4 + 4}{6 + 6} = 0 = 0$$

02

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{15}{8}x + b$$

Considerando o ponto $(-6, -7)$, temos:

$$-7 = \frac{15}{8} \cdot -6 + b$$

$$-7 = -\frac{45}{4} + b$$

$$-b = -\frac{45}{4} + 7 = -\frac{17}{4}$$

$$b = \frac{17}{4}$$

04

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{14}{13}x + b$$

Considerando o ponto $(-8, -8)$, temos:

$$-8 = \frac{14}{13} \cdot -8 + b$$

$$-8 = -\frac{112}{13} + b$$

$$-b = -\frac{112}{13} + 8 = -\frac{8}{13}$$

$$b = \frac{8}{13}$$

06

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{-2}{6}x + b$$

Considerando o ponto $(-4, -2)$, temos:

$$-2 = -\frac{2}{6} \cdot -4 + b$$

$$-2 = \frac{4}{3} + b$$

$$-b = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3}$$

$$b = -\frac{10}{3}$$

07

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = 0x + b$$

Considerando o ponto $(-6, -6)$, temos:

$$-6 = 0 \cdot -6 + b$$

$$-6 = 0 + b$$

$$-b = 0 + 6 = 6$$

$$b = -6$$

09

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-5 - (-4)}{5 - (-5)} = \frac{-5 + 4}{5 + 5} = \frac{-1}{10}$$

Coeficiente linear b usando $A = (-5, -4)$:

$$-4 = \frac{-1}{10} \cdot (-5) + b$$

$$b = -4 - \frac{1}{2} = \frac{-9}{2}$$

$$\text{Logo } f(x) = \frac{-1}{10}x - \frac{9}{2}:$$

$$f(2) = \frac{-1}{10} \cdot 2 + \frac{-9}{2} = \frac{-1}{5} - \frac{9}{2} = \frac{-47}{10}$$

11

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-3 - 1}{5 - (-2)} = \frac{-3 - 1}{5 + 2} = \frac{-4}{7}$$

Coeficiente linear b usando $A = (-2, 1)$:

$$1 = \frac{-4}{7} \cdot (-2) + b$$

$$b = 1 - \frac{8}{7} = \frac{-1}{7}$$

$$\text{Logo } f(x) = \frac{-4}{7}x - \frac{1}{7}:$$

$$f(3) = \frac{-4}{7} \cdot 3 + \frac{-1}{7} = \frac{-12}{7} - \frac{1}{7} = \frac{-13}{7}$$

08

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{1 - 6}{4 - (-3)} = \frac{1 - 6}{4 + 3} = \frac{-5}{7}$$

Coeficiente linear b usando $A = (-3, 6)$:

$$6 = \frac{-5}{7} \cdot (-3) + b$$

$$b = 6 - \frac{15}{7} = \frac{27}{7}$$

$$\text{Logo } f(x) = \frac{-5}{7}x + \frac{27}{7}:$$

$$f(1) = \frac{-5}{7} \cdot 1 + \frac{27}{7} = \frac{-5}{7} + \frac{27}{7} = \frac{22}{7}$$

10

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = 0x + b$$

Considerando o ponto $(-8, -7)$, temos:

$$-7 = 0 \cdot -8 + b$$

$$-7 = 0 + b$$

$$-b = 0 + 7 = 7$$

$$b = -7$$

12

Dados os pontos $A = (-4, -5)$ e $B = (4, -2)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-2 - (-5)}{4 - (-4)} = \frac{-2 + 5}{4 + 4} = \frac{3}{8}$$

13

Dados os pontos $A = (-8, -3)$ e $B = (2, 8)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{8 - (-3)}{2 - (-8)} = \frac{8 + 3}{2 + 8} = \frac{11}{10}$$

15

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-5 - (-1)}{4 - (-5)} = \frac{-5 + 1}{4 + 5} = \frac{-4}{9}$$

Coeficiente linear b usando $A = (-5, -1)$:

$$-1 = \frac{-4}{9} \cdot (-5) + b$$

$$b = -1 - \frac{20}{9} = \frac{-29}{9}$$

Logo $f(x) = \frac{-4}{9}x - \frac{29}{9}$:

$$f(1) = \frac{-4}{9} \cdot 1 + \frac{-29}{9} = \frac{-4}{9} - \frac{29}{9} = \frac{-33}{9} = \frac{-11}{3}$$

14

Dados os pontos $A = (-7, 4)$ e $B = (5, 7)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{7 - 4}{5 - (-7)} = \frac{7 - 4}{5 + 7} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

16

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-3x + 3 = 0$$

$$x_0 = \frac{3}{3} = 1$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$f(x) < 0$ quando $x > 1$